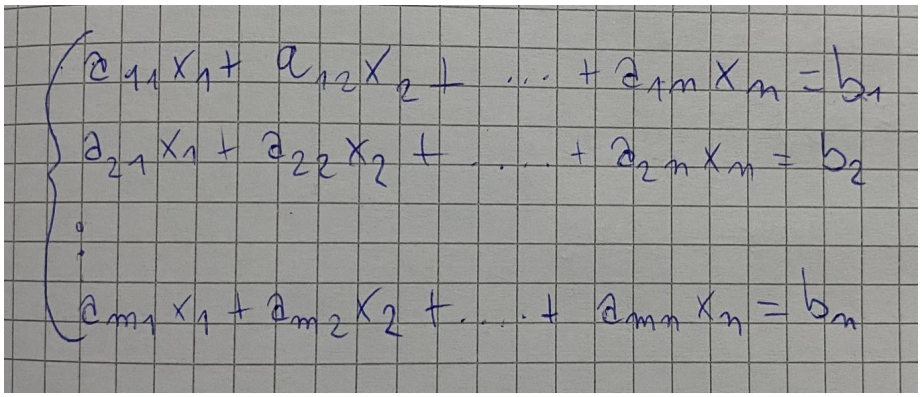
Introduzione

Abbiamo visto come un sistema di m equazioni in n incognite possa essere riscritto nella forma matriciale

$$Ax = b$$



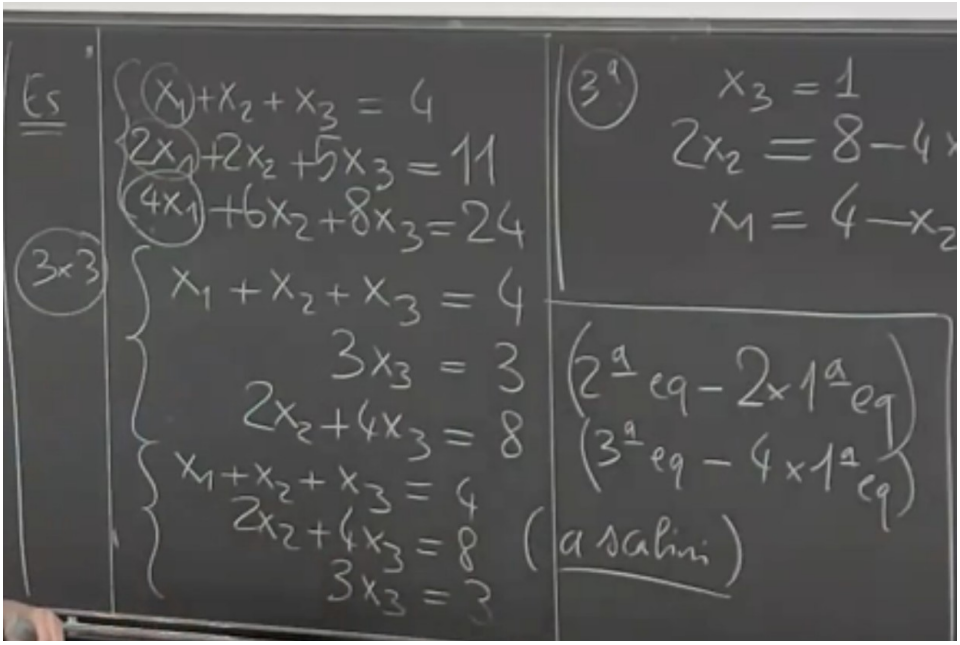
Quindi tutti i dati del sistema sono contenuti nella matrice **completa**:

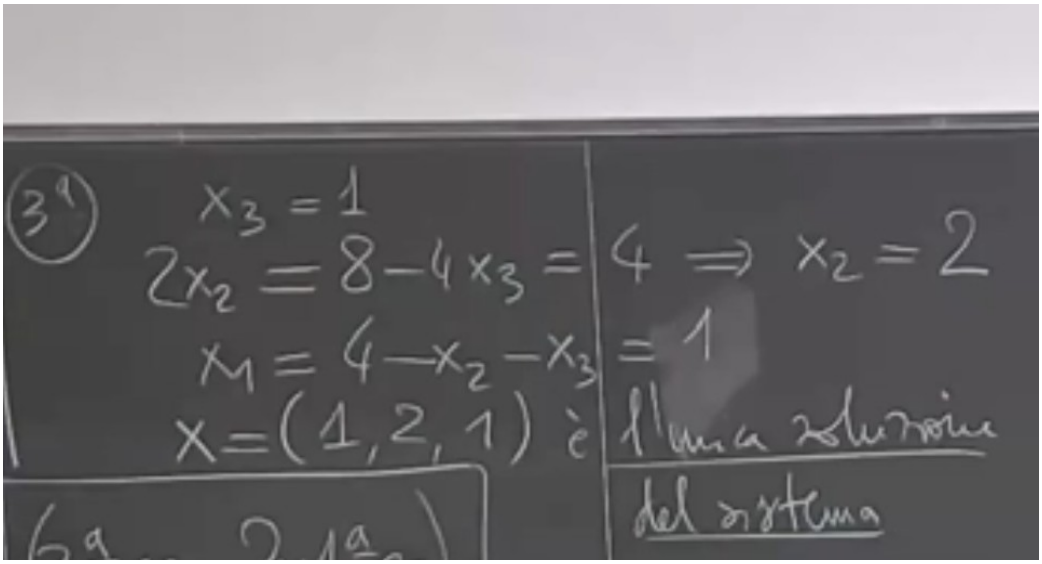
$$(A, b)_{m \times (n+1)}$$

A = matrice dei coefficienti
x = vettore colonna delle incognite
b= vettore colonna dei terminanti

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ 2x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 11 \\ 4x_1 + 6x_2 + 8x_3 = 24 \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ 2x_2 + 4x_3 = 8 \\ 3x_3 = 3 \end{cases}$$

Essi hanno entrambi l'unica soluzione $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 1$. Il secondo, per cui la soluzione si calcola facilmente a partire dalla terza equazione e risalendo, è ottenuto dal primo eseguendo semplici operazioni sulle equazioni.





Operazioni elementari

I. Scambio delle righe i e j S_{ij}

II. Moltiplicazione di una riga i-esima per c≠0 $D_i(c)$

III. Somma alla i-esima riga della j-esima riga moltiplicata per c $E_{ij}(c)$

Definizione:

Una matrice ottenuta eseguendo operazioni elementari sulle righe di una matrice si dice *equivalente per righe* alla matrice data. Dunque se la matrice completa $(A' \mid b')$ è equivalente per righe alla $(A \mid b)$, le soluzioni del sistema $Ax = b$ sono soluzioni anche del sistema $A'x = b'$.

Osservazione:

Ogni operazione elementare è reversibile:

IV. $S_{ij}^{-1} = S_{ij}$

V. $D_i(c)^{-1} = D_i(\frac{1}{c})$

VI. $E_{ij}(c)^{-1} = E_{ij}(-c)$

Quindi se A è equivalente ad A^1 => A^1 è equivalente ad A

$$\begin{bmatrix}1&1&1&4\\2&2&5&11\\4&6&8&24\end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(-2)} \begin{bmatrix}1&1&1&4\\0&0&3&3\\4&6&8&24\end{bmatrix} \overrightarrow{E_{31}(-4)} \begin{bmatrix}1&1&1&4\\0&0&3&3\\0&2&4&8\end{bmatrix} \overrightarrow{S_{23}} \begin{bmatrix}1&1&1&4\\0&2&4&8\\0&0&3&3\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}1&1&1&4\\0&2&4&8\\0&0&3&3\end{bmatrix} \overrightarrow{\substack{D_3(1/3)\\D_2(1/2)}} \begin{bmatrix}1&1&1&4\\0&1&2&4\\0&0&1&1\end{bmatrix} \overrightarrow{E_{23}(-2)} \begin{bmatrix}1&1&1&4\\0&1&0&2\\0&0&1&1\end{bmatrix} \overrightarrow{E_{13}(-1)} \begin{bmatrix}1&1&0&3\\0&1&0&2\\0&0&1&1\end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{12}(-1)} \begin{bmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&2\\0&0&1&1\end{bmatrix}$$

Dunque il sistema iniziale è equivalente al sistema $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 1$: la soluzione è unica.

La trasformazione del sistema eseguita nell'esempio precedente è detta *eliminazione* (o *riduzione) di Gauss–Jordan*. La prima parte della riduzione è detta *risoluzione in avanti*, la seconda *risoluzione all'indietro*. La prima parte è sufficiente per ottenere un sistema equivalente in forma a scalini (nel quale la seconda equazione contiene meno incognite della prima, la terza meno della seconda e così via). Dal sistema a scalini si può dedurre immediatamente se il sistema originario è risolubile e, nel caso lo sia, quante soluzioni ammette. Se il sistema è risolubile e si prosegue nella riduzione (risoluzione all'indietro) le soluzioni si leggono immediatamente sulla matrice.

Esempio. Si consideri il sistema

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 = 2 \\ 3x_1 + 5x_2 - x_3 = 3 \\ -2x_1 - 4x_2 + 4x_3 = -1 \end{cases}$$

$$(A \mid b) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & -1 & 3 \\ -2 & -4 & 4 & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{21}(-3) \\ E_{31}(2) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & -10 & -3 \\ 0 & -2 & 10 & 3 \end{bmatrix} \overset{\longrightarrow}{E_{32}(1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & -10 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Il sistema originario è quindi equivalente al sistema di *due* sole equazioni

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 = 2 \\ 2x_2 - 10x_3 = -3 \end{cases}$$

Qualunque sia il valore attribuito a x_3, dalla seconda equazione si ottiene un valore per x_2 e dalla prima un valore per x_1: il sistema ha *infinite* soluzioni

$$x_1 = 7/2 - 8t,\ x_2 = -3/2 + 5t,\ x_3 = t \quad (t \in \mathbb{R})$$

che possono essere ottenute anche proseguendo nella riduzione della matrice completa (risoluzione all'indietro):

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & -10 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overset{\longrightarrow}{D_2(1/2)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -5 & -3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overset{\longrightarrow}{E_{12}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 8 & 7/2 \\ 0 & 1 & -5 & -3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Le variabili che nel sistema ridotto a scalini possono assumere qualsiasi valore sono dette *variabili libere*, mentre le rimanenti sono le *variabili dipendenti*. Nell'esempio precedente c'è *una* variabile libera e due variabili dipendenti. Il sistema ha dunque infinite soluzioni dipendenti da *un* parametro.

Osservazione:
Ax=b, equivalente a $A^1x=b^1$ con (A^1b^1) a scalini, è risolubile ⇔ b^1 non contiene un pivot(primo elemento ≠0 della riga)

Definizione:
Una matrice A è detta a scalini se il numero di zeri che precede il primo elemento non nullo (il pivot appunto) aumenta dalla prima all'ultima riga.
Una matrice a scalini è ridotta se i pivot sono tutti uguali a 1 e sono gli unici elementi non nulli sulla colonna che li contiene.
RREF(A) = Reduced Row Echelon Form di A

Matrici a scalini

3.2 Matrici a scalini

Definizione 1. Una matrice si dice *a scalini* se il numero degli elementi nulli di una riga precedenti il primo elemento non nullo (*elemento conduttore* o *pivot*) cresce riga per riga.

A è in *forma a scalini ridotta* (useremo l'abbreviazione della dizione inglese *Reduced Row Echelon Form*, rref) se A è una matrice a scalini, in cui ogni elemento conduttore sia 1, e sia l'unico elemento non nullo nella sua colonna.

Ad esempio, tutte le matrici finali ottenute negli esempi precedenti sono in forma a scalini (dopo la risoluzione in avanti) o a scalini ridotta (dopo la risoluzione all'indietro).

Teorema 1. *Ogni matrice $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ può essere trasformata in forma a scalini ridotta mediante operazioni elementari sulle righe, cioè A è equivalente per righe a una matrice a scalini ridotta.*

La forma a scalini ridotta per righe di una matrice A è unica (non è più vero se la matrice è solo a scalini). Chiameremo tale matrice $rref(A)$.

Descriviamo il procedimento di riduzione gaussiana per una matrice A:

(1) Primo caso: se la prima colonna di A ha almeno un elemento non nullo, che chiameremo *pivot*, è sempre possibile portare tale elemento, con uno scambio di righe, al posto $(1,1)$. Supponiamo dunque $a_{11} \neq 0$. Se alla seconda riga si aggiunge la prima moltiplicata per $-a_{21}/a_{11}$ e similmente alla i-esima, con $i = 3, 4, \ldots, m$, si aggiunge la prima moltiplicata per $-a_{i1}/a_{11}$, si ottiene una matrice in cui la prima colonna ha tutti gli elementi nulli, tranne il primo. Si procede ora allo stesso modo sulla matrice che si ottiene da questa nuova matrice non considerando la prima riga e la prima colonna.

(2) Secondo caso: se la prima colonna è tutta nulla, si deve operare, come si è fatto su A, sulla matrice che si ottiene togliendo la prima colonna.

Dopo una successione finita di passi, si ottiene una matrice a scalini equivalente ad A.

I pivot possono essere resi uguali a 1 con operazioni elementari del secondo tipo. Il procedimento di riduzione alla forma a scalini può essere continuato usando gli elementi pivot per annullare non solo i coefficienti al di sotto dei pivot, ma anche quelli al di sopra di essi nella colonna.

Si ottiene così la $rref(A)$.

Riduzione a scala

Teorema:
Ogni matrice $A_{(mxn)}$ è equivalente per righe ad una matrice a scalini S, ridotta. (S = rref(A))
Dimostrazione:

I. CASO
   La prima colonna non è nulla, quindi c'è almeno un elemento ≠ 0, facendo uso dell'operazione di scambio (S_{ij}), si può sicuramente ottenere $a_{11} \neq 0$ (primo pivot).
   Di conseguenza, se esistono altri elementi sulla stessa colonna ≠ 0, tramite operazioni di somma, si possono annullare tutti gli elementi sottostanti al pivot.
   Una volta ottenuta la prima colonna con solo il primo elemento ≠ 0, si

"nascondono" la prima riga e la prima colonna e si ripete il procedimento, fino a che non si arriva alla fine della matrice.

II. CASO
La prima colonna è nulla, quindi tutti elementi a 0, si "nasconde" la prima colonna e si lavora sul resto.

La matrice ottenuta quindi è a scalini. Da tale matrice possiamo ottenere S, una matrice a scalini ridotta, trasformando i pivot a 1 tramite operazioni di moltiplicazione ($D_i\left(\frac{1}{p}\right)$) con p=pivot dell' i-esima riga.
E poi si possono annullare gli elementi sopra ai pivot con operazioni $E_{ij}(-a_{ji})$.

Rango e nullità di una matrice

Il rango di A è il numero dei pivot in una matrice a scalini.
Una matrice è risolubile solo se l'ultima colonna non contiene pivot (quindi r = rgS = rgA), e se ci sono variabili libere (esattamente n-r, con n numero di colonne e r numero di pivot), le soluzioni sono infinite.
Invece se c'è un pivot nell'ultima colonna (r = rgS < rgA = r-1) si ottiene un'equazione del tipo $0 = p_r$ la quale è impossibile.

3.3 Rango e nullità di una matrice

Definizione 2. Il *rango* $rg(A)$ di una matrice A è il numero di pivot in $rref(A)$.

Dunque il rango di A è il numero di righe non nulle di $rref(A)$ o di una qualsiasi matrice a scalini equivalente per righe ad A. Dalla definizione si ha immediatamente che

$$0 \leq rg(A) \leq \text{minimo}\{m, n\}$$

per ogni matrice A di tipo (m, n).

Osservazione. La risolubilità di un sistema lineare $Ax = b$ in n incognite si riconosce dalla forma di una matrice a scalini S equivalente ad $(A \mid b)$. Il sistema è risolubile (o *compatibile*) esattamente quando l'ultima colonna di S non contiene pivot. Infatti, se non è così, il sistema a scalini equivalente ad $Ax = b$ contiene un'equazione impossibile del tipo $0 = p_r$, con $p_r \neq 0$ pivot.

Inoltre, se il sistema è compatibile e la matrice completa ha rango r, ci sono esattamente $n - r$ variabili libere (quelle corrispondenti alle colonne che *non* contengono i pivot) e r variabili dipendenti.

Ad esempio, se $(A \mid b)$ è equivalente a

$$\begin{bmatrix} \mathbf{3} & 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

la matrice A e la matrice $(A \mid b)$ hanno rango 2 (i pivot sono 3 e 2) e il sistema ha due variabili libere (x_2 e x_3) e due variabili dipendenti (x_1 e x_4): il sistema $Ax = b$ ha infinite soluzioni dipendenti da due parametri.

Possiamo riassumere questi risultati nel seguente teorema:

Teorema:
Teorema di Rouchè-Capelli

1) Il sistema Ax = b è risolubile se e solo se il rango della matrice completa rg(A b) = rg(A)
   (questo significa che non ci sono pivot nell'ultima colonna)
2) Se Ax = b è risolubile
   La soluzione è unica se e solo se rg(A) = n (perché in questo caso non ci sono variabili libere)
   Se invece rgA < n, ci sono infinite soluzioni dipendenti dal numero di variabili libere presenti (n-rgA)

Teorema 2. *(i) (Rouché–Capelli) Il sistema* $Ax = b$ *è risolubile se e solo se* $rg(A \mid b) = rg(A)$.

(ii) Un sistema risolubile $Ax = b$*, di tipo* $m \times n$*, ha un'unica soluzione se* $rg(A) = n$*, infinite soluzioni se* $rg(A) < n$*, dipendenti da* $n - rg(A)$ *parametri.*

Definizione:
La nullità di una matrice A null(A) equivale al numero di colonne che non contiene pivot, e questo numero equivale proprio ad n - rg(A)
Un sistema omogeneo Ax = 0 ha infinite soluzioni dipendenti da null(A), la soluzione è unica (x=0) se e solo se null(A)=0

Sistemi omogenei

Ax = 0

1) è risolubile: x=0 è sempre soluzione
2) Se Ax = 0 e Ay = 0
   allora A(x+y) = Ax + Ay = 0 + 0 = 0
   inoltre A(cx) = c(Ax) = c 0 = 0

Si usa la seguente notazione per indicare l'insieme di tutte le soluzioni di un sistema omogeneo.

$$Sol(Ax=0)=\{x \in \mathbb{R}^n:\ Ax=0\}$$

Questo viene chiamato anche sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^n$ e la nullità null(A) è detta dimensione di questo sottospazio.
I sistemi non omogenei non hanno queste proprietà, infatti Sol(Ax = b) non è sottospazio, bensì è il traslato di un sottospazio.
Teorema:
Sia Ax = b risolubile (compatibile). Sia y una soluzione particolare (Ay=b). Allora

$$Sol(Ax=b)=\{x \in \mathbb{R}^n : x=y+x_0,\ Ax_0=0\}$$

Il sistema $Ax_0 = 0$ è detto sistema omogeneo associato di Ax = b.

Dimostrazione. Se $x \in Sol(Ax = b)$ allora $A(x - y) = Ax - Ay = b - b = 0$. Dunque $x - y = x_0 \in Sol(Ax = 0)$. Viceversa, se $Ax_0 = 0$, si ha $A(y + x_0) = Ay + Ax_0 = b + 0 = b$. □

Esempio. Risolviamo il sistema

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 4 \\ 6x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 9 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 5 \end{cases}$$

$$(A \mid b) = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & -1 & 4 \\ 6 & 2 & 4 & 0 & 9 \\ 3 & 1 & 2 & 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overrightarrow{E_{21}(-2)} \\ E_{31}(-1) \end{matrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{32}(-1)} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

da cui si deduce la risolubilità, il rango 2, la nullità 2, le variabili libere $\{x_2, x_3\}$ e quelle dipendenti $\{x_1, x_4\}$.

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{D_2(1/2)} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{12}(1)} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & 0 & 9/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{D_1(1/3)} \begin{bmatrix} 1 & 1/3 & 2/3 & 0 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{3}{2} - \frac{1}{3}x_2 - \frac{2}{3}x_3 \\ x_4 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Una soluzione particolare y si ottiene ponendo $x_2 = x_3 = 0$: $y = (3/2, 0, 0, 1/2)$. Le soluzioni del sistema omogeneo associato possono essere scritte come combinazioni lineari con le variabili libere come coefficienti:

$$Sol(Ax = 0) = \left\{ \left(-\frac{1}{3}x_2 - \frac{2}{3}x_3, x_2, x_3, 0 \right) \mid x_2, x_3 \in \mathbb{R} \right\} = \{x_2 v_1 + x_3 v_2 \mid x_2, x_3 \in \mathbb{R}\},$$

con $v_1 = \left(-\frac{1}{3}, 1, 0, 0\right)$ e $v_2 = \left(-\frac{2}{3}, 0, 1, 0\right)$. Le due soluzioni v_1 e v_2 del sistema omogeneo sono dette *soluzioni di base*: corrispondono rispettivamente ai valori $x_2 = 1, x_3 = 0$ e $x_2 = 0, x_3 = 1$ delle variabili libere.

Le soluzioni del sistema originario si scrivono nella forma seguente:

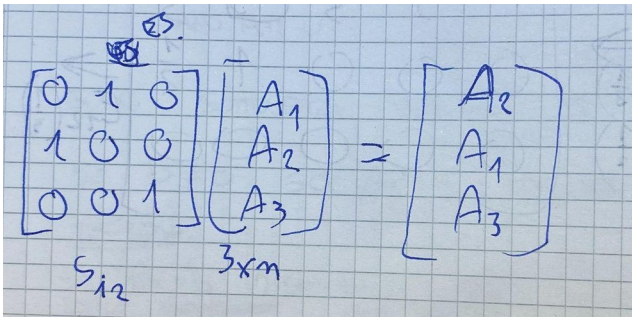
$$x = y + x_2 v_1 + x_3 v_2, \quad \text{con } x_2, x_3 \in \mathbb{R} \text{ parametri reali.}$$

Matrici delle operazioni elementari

Per eseguire un'operazione elementare sulle righe di una matrice A di tipo (m, n) si può moltiplicare a sinistra la matrice A per un'opportuna matrice quadrata di ordine m. Tali matrici, dette matrici delle operazioni elementari (o matrici elementari), si ottengono dalla matrice identica I_m eseguendo su di essa l'operazione che si vuole compiere. Per le matrici useremo la stessa notazione introdotta per le operazioni.

I. Scambio
   S_{ij} -> $S_{ij}A$ con S_{ij} ottenuta da I_m eseguendo lo scambio delle righe i e j.
   Precisamente, per scambiare la riga i-esima con la riga j-esima si costruisce la

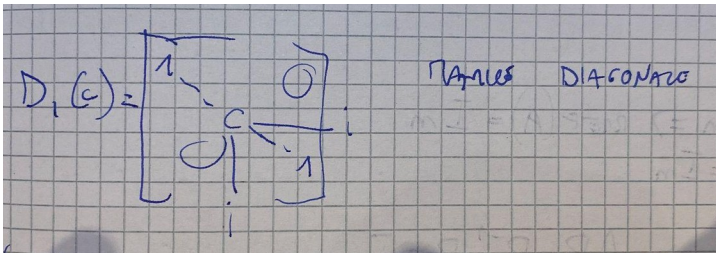
matrice S_{ij} ottenuta da I_m scambiando la riga i-esima con la j-esima.



II. Moltiplicazione

$D_i(c) \to D_i(c)A$ con $D_i(c)$ ottenuta da I_m moltiplicando la riga i-esima per c.

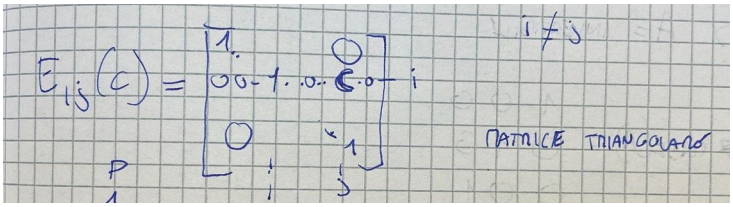
Per moltiplicare la riga i-esima per lo scalare non nullo c si costruisce la matrice diagonale $D_i(c)$ ottenuta da I_m sostituendo c al posto (i, i).



III. Somma

$E_{ij}(c) \to E_{ij}(c)A$ con $E_{ij}(c)$ ottenuta da I_m ponendo c alla i-esima riga e j-esima colonna.

Per aggiungere alla riga i-esima la riga j-esima moltiplicata per c , si costruisce la matrice $E_{ij}(c)$ ottenuta da I_m ponendo c al posto (i, j).



<u>Osservazione</u>:

Ricordarsi dell'invertibilità delle matrici <u>elementari</u>

I. $S_{ij}^{-1} = S_{ij}$

II. $D_i(c)^{-1} = D_i(\frac{1}{c})$

III. $E_{ij}(c)^{-1} = E_{ij}(-c)$

Proposizione 1. *Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$. Esiste una matrice $P \in M_m(\mathbb{R})$, invertibile, per cui vale $PA = S$, con S matrice a scalini. Se $m = n$, S è ridotta e $rg(A) = n$, allora $S = rref(A) = I_n$, A è invertibile e $P = A^{-1}$.*

Dimostrazione. La matrice P è il prodotto delle matrici elementari corrispondenti alle operazioni sulle righe che si eseguono per ridurre A alla sua $rref$:

$$(E_k E_{k-1} \cdots E_1)A = rref(A).$$

Dunque $P = E_k E_{k-1} \cdots E_1$. Ma il prodotto di matrici invertibili è invertibile:

$$(E_k E_{k-1} \cdots E_1)^{-1} = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1}.$$

La seconda parte si ottiene osservando che $PA = I_n$ implica $P^{-1}PA = P^{-1} \Rightarrow A = P^{-1}$ e dunque anche $AP = P^{-1}P = I_n \Rightarrow P = A^{-1}$. □

Esempio.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{31}(-2) \\ E_{41}(-1) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{32}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{43}(-\tfrac{1}{2})} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{D_3(-\tfrac{1}{2})} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{23}(1) \\ E_{13}(-2) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{12}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = rref(A)$$

Dunque $PA = rref(A)$, con

$$P = E_{12}(-1)E_{13}(-2)E_{23}(1)D_3(-\tfrac{1}{2})E_{43}(-\tfrac{1}{2})E_{32}(-1)E_{41}(-1)E_{31}(-2).$$

Teorema 4. *(a) Se A è invertibile, il sistema lineare $Ax = b$ ha un'unica soluzione $x = A^{-1}b$.*

(b) Una matrice quadrata A, di tipo (n, n), è invertibile se e solo se $rg(A) = n$.

Dimostrazione. Se A è invertibile, $A(A^{-1}b) = b$ e quindi $A^{-1}b$ è soluzione. Viceversa, se x è soluzione, si ha $x = A^{-1}Ax = A^{-1}b$. Se $rg(A) = n$, si ha $rref(A) = I_n$. Per la Proposizione precedente A è invertibile. Viceversa, se A è invertibile, $Ax = 0$ ha soluzione unica e dunque deve essere $null(A) = n - rg(A) = 0$. □

Calcolo della matrice inversa

3.5 Calcolo della matrice inversa

Per trovare la matrice inversa di una matrice quadrata A di ordine n, cioè la matrice P prodotto delle matrici elementari che trasformano A nella $rref(A)$, si può calcolare la $rref$ della matrice $(A \mid I_n)$, ottenuta accostando alla matrice A la matrice identità di ordine n.

Sia B la matrice che compare nel blocco $n \times n$ a destra nella $rref(A \mid I_n)$. Se le prime n colonne della $rref$ contengono meno di n pivot, il rango di A è minore di n e A non è invertibile, altrimenti B è la matrice inversa di A.

Infatti, se le prime n colonne della $rref$ contengono n pivot, si ha $rref(A \mid I_n) = (I_n \mid B) = P(A \mid I_n) = (PA \mid PI_n)$, con P invertibile e quindi $PA = I_n$ e $P = PI_n = B$. Quindi $A^{-1} = B$.

Esempio. Sia $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$.

$$(A \mid I_3) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{31}(-2)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{32}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \overrightarrow{D_3(-\tfrac{1}{2})} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \overrightarrow{E_{23}(1)} \\ E_{13}(-2) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 3/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1/2 & -1/2 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{12}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & -5/2 & 3/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 3/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1/2 & -1/2 \end{bmatrix} = (I_3 \mid B)$$

Dunque $A^{-1} = B = \begin{bmatrix} -2 & -5/2 & 3/2 \\ 1 & 3/2 & -1/2 \\ 1 & 1/2 & -1/2 \end{bmatrix}$

Esercizio. Mostrare che la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 2 & k & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & k & -k \end{bmatrix}$$

è invertibile per $k \neq 0, 1$ e in tal caso l'inversa è

$$A^{-1} = \frac{1}{1-k} \begin{bmatrix} 2 & -k-1 & -2 \\ -\frac{k+2}{k} & \frac{2k+1}{k} & \frac{3}{k} \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$